CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Discretos II

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição hipergeométrica e reconhecer quando aplicá-la.
- Conhecer a distribuição binomial e calcular suas probabilidades.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.6.3, 6.6.4)
- Montgomery, Runger. **Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros**, 7ª ed. — Cap. 3 (3.5, 3.7)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.2, 3.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 4 (4.4, 4.5)

Professor: Marcos Goulart Lima

Distribuição Hipergeométrica

Essa distribuição é adequada quando consideramos **extrações casuais feitas sem reposição** de uma população dividida segundo dois atributos.

Distribuição Hipergeométrica

Para ilustrar, considere

- uma população de N objetos,
- r dos quais têm o atributo A
- N – r têm o atributo B.
- Um grupo de n elementos é escolhido ao acaso, sem reposição.

Estamos interessados em calcular a probabilidade de que esse grupo contenha k elementos com o atributo A.

Pode-se verificar, utilizando o princípio multiplicativo, que a função de probabilidade dessa distribuição é dada por

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}},$$

onde $\max(0, n - N + r) \leq k \leq \min(r, n)$.

- Esperança

$$E(X) = np, \text{ onde p} = \frac{r}{N}$$

- Variância

$$Var(X) = np(1-p)\frac{N-n}{N-1}.$$

- **Notação:** $X \sim hip(N, r, n)$

Exemplo. Em uma equipe de software, cada programador faz alterações no código do sistema: corrige erros, cria funções novas, melhora o desempenho.

Cada alteração é enviada como um pedido de atualização, chamado de pull request (PR).

Antes de entrar no sistema oficial, o PR deve ser revisado por outro membro da equipe (revisão de código).

Um bug é um erro no código que faz o sistema se comportar de forma incorreta.

Quando há muitos PRs e pouco tempo, o revisor não consegue analisar todos: escolhe alguns ao acaso.

Como um PR já revisado não é escolhido de novo, a escolha é feita sem reposição.

Uma equipe tem 20 PRs aguardando revisão. Sem que a equipe saiba, 4 deles contêm um bug. O revisor vai analisar 5 PRs, escolhidos ao acaso e sem reposição.

Seja X = número de PRs com bug entre os 5 revisados.

a) Qual a probabilidade de o revisor não encontrar nenhum PR com bug?

b) Qual a probabilidade de encontrar exatamente 1 PR com bug?

c) Qual a probabilidade de encontrar pelo menos 1 PR com bug?

d) Quantos PRs com bug o revisor espera encontrar, em média?

Resolução: X tem distribuição hipergeométrica, porque a amostra é retirada sem reposição de uma população finita com dois tipos de elemento.

Os parâmetros são:

- N = 20: total de PRs (População)
- r = 4: PRs com bug (elementos com característica A na população)
- n = 5: PRs revisados (tamanho da amostra retirada)
- k: número de elementos com a característica entre os sorteados

$$P(X = k) = \frac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{4}{k}\binom{20-4}{5-k}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{4}{k}\binom{16}{5-k}}{\binom{20}{5}}$$

a) $P(X = 0) = C(4,0) \cdot \frac{C(16,5)}{C(20,5)} = \frac{4.368}{15.504} \approx 0{,}2817$

b) $P(X = 1) = C(4,1) \cdot \frac{C(16,4)}{C(20,5)} = \frac{7.280}{15.504} \approx 0{,}4696$

c) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 0{,}7183$

d) $E(X) = n \cdot \frac{r}{N} = 5 \cdot \frac{4}{20} = 1$

Mesmo revisando um quarto dos PRs, há cerca de 28% de chance de nenhum bug ser encontrado.

Distribuição Binomial

Definição: chama-se de experimento binomial ao experimento

a) Que consiste em n ensaios de Bernoulli

b) Cujos ensaios são independentes

c) Para o qual a probabilidade de sucesso em cada ensaio é sempre igual a p, com $0 < p < 1$.

A variável aleatória X, correspondente ao número de sucessos num experimento binomial, tem distribuição binomial $B(n; p)$, com função de probabilidade

Notação:

$$X \sim B(n;\ p)$$

Função de probabilidade:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

- Esperança

$$E(X) = np.$$

- Variância

$$Var(X) = np(1 - p)$$

Exemplo: Considere o lançamento de uma moeda 20 vezes. Qual a probabilidade de que caia a face cara exatamente 8 vezes?

Qual o número esperado de caras em 20 lançamentos?

Resolução. X =número de caras em 20 lançamentos,

$$X \sim B(20; 0{,}5)$$

$$P(X = k) = C(20, k) \cdot 0{,}5^{k} \cdot 0{,}5^{20-k}, \qquad k = 0{,}1, \ldots, 20$$

$$P(X = 8) = C(20{,}8) \cdot 0{,}5^{8} \cdot 0{,}5^{12} = 125.970 \cdot 0{,}5^{20} \approx 0{,}1201$$

$$E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0{,}5 = 10$$

Exemplo: Em um aplicativo, 40% dos usuários que recebem uma notificação clicam nela. Qual a probabilidade de que pelo menos 2 usuários cliquem, num momento em que a notificação foi enviada para 20 usuários?

Resolução: X=número de usuários que clicam, entre 20,

$$X \sim B(20; 0{,}4)$$

Pelo menos 2 significa $X \geq 2$. Logo,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

- $P(X = 0) = C(20{,}0) \cdot 0{,}4^0 \cdot 0{,}6^{20} = 0{,}6^{20} \approx 0{,}00004$
- $P(X = 1) = C(20{,}1) \cdot 0{,}4^1 \cdot 0{,}6^{19} = 20 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6^{19} \approx 0{,}00049$

Portanto, $P(X \geq 2) \approx 1 - 0{,}00004 - 0{,}00049 = 0{,}99947$

Exemplo: Seja $X \sim B(5; 0{,}4)$. Calcule a distribuição de probabilidade de X.

Observação: A distribuição de probabilidade de X lista todos os valores que X pode assumir e a probabilidade de cada um. Aqui, X conta os sucessos em 5 ensaios, então os valores possíveis são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Cada probabilidade vem da fórmula da binomial, e a soma de todas elas é 1, porque X sempre assume um desses valores.

Fórmula geral da distribuição de probabilidade:

$$P(X = k) = C(5, k) \cdot 0{,}4^{k} \cdot 0{,}6^{5-k}, \qquad k = 0{,}1{,}2{,}3{,}4{,}5$$

Cálculo de cada caso:

- $P(X = 0) = C(5{,}0) \cdot 0{,}4^{0} \cdot 0{,}6^{5} = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}07776 = 0{,}07776$
- $P(X = 1) = C(5{,}1) \cdot 0{,}4^{1} \cdot 0{,}6^{4} = 5 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}1296 = 0{,}2592$
- $P(X = 2) = C(5{,}2) \cdot 0{,}4^{2} \cdot 0{,}6^{3} = 10 \cdot 0{,}16 \cdot 0{,}216 = 0{,}3456$
- $P(X = 3) = C(5{,}3) \cdot 0{,}4^{3} \cdot 0{,}6^{2} = 10 \cdot 0{,}064 \cdot 0{,}36 = 0{,}2304$
- $P(X = 4) = C(5{,}4) \cdot 0{,}4^{4} \cdot 0{,}6^{1} = 5 \cdot 0{,}0256 \cdot 0{,}6 = 0{,}0768$
- $P(X = 5) = C(5{,}5) \cdot 0{,}4^{5} \cdot 0{,}6^{0} = 1 \cdot 0{,}01024 \cdot 1 = 0{,}01024$

Tabela da distribuição:

x	0	1	2	3	4	5
P(X=x)	0,07776	0,2592	0,3456	0,2304	0,0768	0,01024

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.6.3, 6.6.4
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.5, 3.7
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.2, 3.3
- Morettin — Cap. 4: 4.4, 4.5

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: Problemas 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28
- Magalhães & Lima — Cap. 3 (3.4 Exercícios): 16, 17, 18, 19, 26 e 27
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 e 3.7.6
- Morettin — Cap. 4: Exercícios 3, 4, 5, 7 e 8